

KabziMall

Online Manav + Yöresel Ürün Pazarı & Fiyat Zekâsı Platformu

Ürün & Tasarım Dokümanı (PRD) — v1

Mobil Uygulama · Web Sitesi · Yönetim Paneli · Karar Destek Sistemi

Hazırlayan: KabziMall ekibi için Claude

Tarih: 28 Haziran 2026

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

KabziMall, temelde meyve–sebze odaklı; yanına zeytinyağı, nar ekşisi, salça, bal gibi yöresel ürünler ve ileride et–tavuk eklenecek bir online manav ve teslimat işletmesidir. Ancak bu doküman boyunca savunulan temel tez şudur: KabziMall sıradan bir online market değildir; veriyle fiyat yöneten bir perakende zekâ platformudur.

İş iki ürün olarak kurgulanmalıdır. (1) KabziMall Market — müşterinin alışveriş yaptığı mobil uygulama ve web sitesi. (2) KabziMall Intelligence — her gün hal fiyatlarını, rakip fiyatlarını ve kendi maliyetini bir araya getirip gerçek kâr marjını hesaplayan, fiyat öneren ve analiz üreten karar destek sistemi (yönetim paneli).

Türkiye'de küçük ve orta ölçekli manavların neredeyse tamamı fiyatını sezgiyle belirler. KabziMall ilk günden veri biriktirirse, birkaç ay içinde rakiplerinde olmayan bir fiyat ve pazar veri setine sahip olur. Bu veri seti hem günlük fiyat kararlarını iyileştirir hem de uzun vadede aynı sistemi başka manav ve marketlere lisanslayabileceğiniz bir SaaS ürününe dönüşebilir.

Bu dokümandaki en kritik 3 mesaj

1. Fiyat zekâsı modülü, projenin asıl rekabet avantajıdır — onu "ileride yaparız" demeyin, MVP'nin kalbine koyun.
2. Fire (zayıt) maliyete TOPLANMAZ, BÖLÜNEREK eklenir. %20 fire, maliyeti %20 değil %25 artırır. Bu hatayı yapan herkes zarar eder. (Bkz. Bölüm 8.4)
3. Tüm sistemin yaşayıp yaşamayacağını belirleyen tek şey: veri girişinin ne kadar hızlı olduğu. "Saha Modu" tasarlanmazsa modül 2 haftada terk edilir.

2. Vizyon ve Stratejik Konumlandırma

KabziMall'ı tek bir uygulama gibi değil, ortak bir veri çekirdeği etrafında dönen iki ürün gibi düşünün.

2.1. İki ürün, tek çekirdek

	KabziMall Market	KabziMall Intelligence
Kullanıcı	Son müşteri	İşletme sahibi / operasyon / yönetim
Yüzey	Mobil uygulama + web sitesi	Web tabanlı yönetim paneli
Amaç	Sipariş almak, tekrar sipariş, sadakat	Fiyat, maliyet ve kâr kararları vermek
Değer	Tazelik + kolay sipariş + hızlı teslimat	Veriyle optimize edilmiş fiyat ve marj
Uzun vade	Bölgesel online manav markası	Manavlara lisanslanabilen bir SaaS

Kritik bağ: Intelligence modülünün ürettiği "önerilen satış fiyatı", tek tıkla Market tarafındaki ürün fiyatına yazılabilmelidir. İki ürün arasındaki bu kapalı döngü (fiyat öner → onayla → mağazada yayınla → satışı ölç → fiyatı revize et) sistemin asıl gücüdür.

2.2. Neden bu bir avantaj?

Her sabah işe başladığınızda elinizde şu beş veri olur: bugünkü hal fiyatı, rakiplerin güncel fiyatları, kendi gerçek maliyetiniz (fire dâhil), gerçek kâr marjınız ve sisteme göre önerilen satış fiyatı. Sezgiyle fiyat veren bir rakibin bunların hiçbirisi yoktur. Bu fark, düşük marjlı taze gıda işinde kâr ile zarar arasındaki çizgidir.

3. Stratejik Tavsiyelerim ve Kritik Düzeltmeler

Önceki çalışma kapsamlıydı; bu bölüm onun üzerine, projeyi doğrudan etkileyecek ek tavsiyeleri ve birkaç önemli düzeltmeyi ekler.

3.1. Fire matematiği yanlış kurulursa para kaybedersiniz

"%20 fire ekle" denince maliyete %20 eklemek yaygın ama hatalı bir yöntemdir. 20 TL'ye aldığınız 1 kg üründe %20 fire varsa, satabildiğiniz miktar 0,8 kg'dır; dolayısıyla satılabilir kilogram başına maliyet $20 / 0,8 = 25$ TL olur — yani gerçek artış %25'tir. Sistemi bölme formülüyle kurmak şart:

Doğru fire formülü

Satılabilir birim maliyeti = Alış fiyatı ÷ (1 – fire oranı)

Örnek: 20 ₺/kg, fire %20 → $20 \div 0,80 = 25,00$ ₺/kg (yanlış yöntem 24,00 ₺ derdi)

Fire ne kadar yüksekse fark o kadar büyür: maydanozda %30 fire → $\div 0,70 = +\%43$ maliyet.

3.2. Asıl risk teknoloji değil, veri girişi yorgunluğu

Hal + 5–10 rakip + birkaç saat dilimi = günde yüzlerce fiyat hücresi. Bu giriş elle ve yavaşsa, modül ilk hevesten sonra terk edilir ve tüm vizyon çöker. Bu yüzden veri girişini bir "özellik" değil, ürünün hayatta kalma koşulu olarak tasarlayın:

- Klavye-öncelikli, Excel benzeri hızlı giriş ızgarası (Tab ile hücreden hücreye, Enter ile alta).
- "Dünden kopyala" / önceki değeri ön-doldurma; sadece değişeni yazma.
- Telefonda kullanılabilen sade bir "Saha Modu": markette/halde gezerken tek elle fiyat girme.
- İleride fotoğraf + OCR ile etiket/fiş okuma (v2); rakip uygulamadan ekran görüntüsü → fiyat çıkarma.
- Eksik/aykırı değer uyarısı: dün 18 ₺ olan ürün bugün 180 ₺ girilirse sistem "emin misin?" desin.

3.3. Rakip fiyatı toplamada hukuki sınır

Rakip fiyatlarını otomatik "scraping" ile toplamak cazip görünür ama çoğu platformun kullanım şartlarına aykırıdır ve teknik olarak da kırılgandır (sayfa değişince bozulur). Tavsiyem: MVP'de elle/yarı-otomatik giriş esas olsun; otomasyonu ancak hukuki olarak temiz kaynaklarla (resmî API, açık veri, anlaşmalı paylaşım) ve danışmanlık alarak ekleyin. Bu dokümanda otomatik toplama bir "olabilir" olarak işaretlenmiştir, MVP şartı değildir.

3.4. "Rakip ortalaması" tek başına tehlikeli bir çıpadır

BİM/A101 ile Macrocenter'ı aynı ortalamaya koymak yanıltır. Fiyatı segment-farkında belirleyin: rakipleri gruplara ayırın (indirim marketi, orta segment, premium, hızlı ticaret) ve KabziMall'ın hangi segmentte konumlandığına karar verip o grubun ortalamasını çıpa alın. Genel ortalama yalnızca pazar resmini görmek için kullanılsın.

3.5. Marj tanımında disiplin

İki marj birbirine karıştırılır ve bu pahalıya patlar. (1) Maliyet üzerine ekleme (markup): $kâr \div maliyet$. (2) Fiyat üzerinden marj (margin): $kâr \div satış fiyatı$. Komisyon ve yüzdesel giderler satış fiyatı üzerinden işlediği için, sistemin temel metriği "fiyat üzerinden NET marj" olmalıdır.

Brüt marj (sadece alış–satış farkı) yanıltıcıdır; karar her zaman net marj (fire + komisyon + birim giderler düşülmüş) üzerinden verilmeli.

3.6. Tartılı ürün ve ödeme nüansı

Meyve–sebze sipariş anında tam tutar bilinmez (1 kg domates 980 g gelebilir). Bunu baştan çözün: müşteriden sipariş anında tahmini tutar üzerinden bir ön provizyon (pre-authorization) alın, paketlemede gerçek gramaj girilince nihai tutarı çekin (capture). Müşteriye sepet ekranında ve sözleşmede bunu açıkça bildirin ("tartılı ürünlerde nihai tutar küçük farklılık gösterebilir"). Bu, hem yasal hem de güven açısından kritiktir.

3.7. SaaS hayali güzel ama sıralamayı bozmasın

KabziMall Intelligence'ı başka manavlara satma fikri değerlidir ve mimariyi çok-kiracılı (multi-tenant) düşünmek küçük bir ek maliyettir — bunu baştan yapın. Ancak ürün-pazar uyumunu kendi işletmenizde kanıtlamadan SaaS'a yatırım yapmayın. Önce kendi manavınızda "her sabah bu paneli açıyorum ve fiyatlarımı buna göre veriyorum" diyebildiğiniz noktaya gelin.

4. Sistem Bileşenleri ve Roller

4.1. Üç yüzey

Yüzey	Teknoloji	Kapsam
Müşteri mobil uygulaması	React Native + TypeScript	Sipariş, tekrar sipariş, favoriler, sadakat, push bildirim
Müşteri web sitesi	Next.js (SSR/SEO)	Sipariş, kampanya landing, marka vitrini, blog/SEO
Yönetim paneli	Next.js (admin app)	Operasyon (ürün/stok/sipariş/paketleme/teslimat) + Intelligence
Backend / API	Node.js (NestJS) + PostgreSQL + Redis	Tüm yüzeylerin ortak servis ve veri katmanı

4.2. Kullanıcı tipleri ve roller

Rol	Ne yapar
Son müşteri	Sipariş verir, takip eder, sorun bildirir.
Süper Admin	Tüm sistem, kullanıcı/rol, genel ayarlar.
Operasyon yöneticisi	Ürün, stok, kampanya, sipariş akışını yönetir.
Fiyat / kategori yöneticisi	Intelligence panelini kullanır, fiyat kararı verir.
Paketleme personeli	Toplama/paketleme ekranı, gramaj ve eksik ürün girer.
Kurye / teslimat	Teslimat durumunu günceller (v1'de panelden, v2'de kendi uygulaması).
Müşteri destek	Destek talepleri, eksik/yanlış ürün kayıtları.

5. MVP Kapsamı ve Faz Planı

Bu kadar ekranı tek seferde geliştirmek hatadır. Önerilen üç fazlı plan, satışı hızlı başlatıp avantajı (Intelligence) erken devreye alır.

5.1. Faz 1 — Satışı başlat + fiyat zekâsı çekirdeği (v1)

Market (müşteri)	Yönetim paneli	Intelligence (çekirdek)
Telefon + OTP giriş Adres + teslimat bölgesi Kategori/ürün listeleme Ürün detay Sepet + ürün notu Eksik ürün tercihi Checkout + slot + ödeme Sipariş takibi Tekrar sipariş, favoriler Hazır sepetler	Ürün/kategori yönetimi Stok güncelleme Sipariş listesi + detay Toplama/paketleme ekranı Gramaj + eksik ürün Teslimat statüsü Kampanya / kupon Banner yönetimi	Hal fiyat girişi (Saha Modu) Rakip fiyat girişi + gruplar Maliyet & fire motoru Fiyat öneri motoru + butonlar Toplu fiyat güncelleme Fiyat geçmişi / versiyonlama Günlük analiz + temel grafikler Önerilen fiyatı mağazaya yaz

5.2. Faz 2 — Operasyonu ve zekâyı derinleştir (v2)

- Alternatif/ikame ürün modülü, gelişmiş stok hareketleri, destek ticket sistemi.
- Haftalık/aylık analiz, fiyat volatilitesi, ısı haritaları, en çok/az değişen ürünler.

- Hedef kâr kuralları (kategori/ürün bazlı minimum net marj), psikolojik fiyatlandırma otomasyonu.
- Satış sonrası analiz (fiyat değişimi → satış etkisi / fiyat esnekliği), ideal sepet önerisi.
- AI yorum modülü (LLM ile günlük doğal dil özetleri), alarm/uyarı sistemi.
- Fotoğraf/OCR ile veri girişi, e-fatura entegrasyonu.

5.3. Faz 3 — Büyüme (v3)

- Abonelikli haftalık sepet, puan/sadakat, arkadaş davet, ürün yorumları.
- Kurye mobil uygulaması, canlı harita takibi, rota optimizasyonu.
- Mevsimsellik ve talep tahmini (hava durumu, tatil, hafta sonu etkisi).
- B2B sipariş modu (kafe/restoran/ofis) ve KabzıMall Intelligence'ın SaaS olarak dış manavlara açılması.

6. Müşteri Mobil Uygulaması

6.1. Navigasyon

Alt sekme yapısı: Ana Sayfa · Kategoriler · Sepet · Siparişlerim · Hesabım. Arama ana sayfada üstte sabit; favoriler ve kampanyalar ana sayfa/hesap üzerinden açılır.

6.2. Ekran listesi (özet)

Grup	Ekranlar
Açılış / Auth	Splash · Onboarding (3) · Giriş/Kayıt · Telefon · OTP · Ad-soyad · İlk adres & bölge kontrolü
Ana uygulama	Ana Sayfa · Kategoriler · Kategori ürün listesi · Arama · Arama sonuçları · Kampanyalar · Hazır sepetler · Hazır sepet detay · Favoriler
Ürün / alışveriş	Ürün detay · Görsel galeri · Sepet · Ürün notu · Kupon · Adres seçimi · Yeni adres · Haritadan konum · Teslimat slotu · Ödeme · Sipariş özeti · Sipariş başarılı
Siparişler	Siparişlerim · Sipariş detay · Sipariş durumu takip · Tekrar sipariş · Eksik/yanlış ürün bildirimi · Destek talebi
Hesap	Hesabım · Profil · Adreslerim · Favoriler · Kuponlarım · Bildirim ayarları · Dil (TR/EN) · Yardım/SSS · Yasal metinler

6.3. Ana sayfa blok düzeni

Üst bar (logo, seçili adres, bildirim) → Arama → Kampanya banner slider → Hızlı kategori ikonları → Bugün taze gelenler → Çok satanlar → Hazır sepetler → Tekrar sipariş ver → Yöresel seçkiler → Güven/bilgi alanı (günlük paketlenme, teslimat bölgeleri, ürün seçme özeni).

6.4. Ürün detay — güvenin olduğu ekran

Görsel carousel; ürün adı + etiketler (Yerli, Sezon, Yöresel, Günlük taze); fiyat; birim/varyant seçimi (kg / adet / demet / paket / yaklaşık gramajlı paket); miktar seçici; açıklama (menşei/yöre, nasıl seçiyoruz, saklama koşulu); ürün notu ("domates sert olmasın"); benzer ürünler. Tartılı ürünlerde gramaj/tutar notu burada da görünür.

6.5. Sepet — dönüşümün kalbi

- Ürün satırı: görsel, ad, birim/varyant, adet stepper, ürün notu, sil.
- Eksik ürün tercihi (sipariş bazında): benzer ürünle değiştir / arayarak sor / çıkar.
- Kupon alanı; ara toplam, indirim, teslimat ücreti, toplam.
- **Bilgi notu:** "Tartılı ürünlerde nihai tutar paketlenme sonrası gramaja göre küçük farklılık gösterebilir."

7. Müşteri Web Sitesi

Web hem satış kanalı hem de SEO/güven vitrini olmalı; mobil ile aynı ürün kartı dili, renk ve kategori hiyerarşisini paylaşır.

Grup	Sayfalar
Alışveriş	Ana Sayfa · Kategori listeleme · Ürün detay · Kampanyalar · Hazır sepetler · Sepet · Checkout · Sipariş başarılı

Grup	Sayfalar
Hesap	Giriş/Kayıt · Hesabım · Siparişlerim · Sipariş detay · Favoriler
Kurumsal / SEO	Teslimat bölgeleri · Hakkımızda · SSS · İletişim · Blog/içerik · Blog detay

Web'in ekstra değeri: Google'dan organik trafik (kategori SEO sayfaları, yöresel ürün landing'leri, teslimat bölgesi sayfaları, "iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır" gibi blog içerikleri), kampanya landing sayfaları ve kurumsal güven.

8. KabziMall Intelligence — Fiyat Zekâsı ve Karar Destek Sistemi

Bu bölüm projenin asıl farklılaştırıcısıdır. Amaç sıradan bir admin paneli değil, küçük bir Karar Destek Sistemi (Decision Support System) kurmaktır: veri topla → maliyet ve marjı hesapla → fiyat öner → uygula → sonucu ölç.

8.1. Veri toplama metodolojisi

Günde 1–3 kez (örn. 08:00, 12:00, 16:00) veri toplanır. İki kaynak vardır: hal fiyatları ve rakip fiyatları. Her ikisi de zaman damgalı saklanır ki günlük ortalama, trend ve volatilité hesaplanabilsin.

Saha Modu (en önemli tasarım kararı)

Telefonda tek elle, klavye-öncelikli, dünkü değeri ön-dolduran hızlı giriş ekranı.
Hücreden hücreye Tab/Enter; sadece değişen ürünü yaz, gerisi "aynı kaldı" kabul edilir.
Aykırı değer uyarısı (dün 18 ₺ → bugün 180 ₺ ise onay iste). İleride: fotoğraf + OCR.

8.2. Hal fiyat yönetimi

Sistemin temel girdisi. Her ürün için tarih, saat dilimi, kaynak ve birim ile fiyat saklanır; günlük ortalama otomatik hesaplanır.

Ürün	08:00	12:00	16:00	Günlük ort.
Domates (kg)	18,40	19,20	18,90	18,83
Salatalık (kg)	12,00	12,50	12,30	12,27
Muz (kg)	36,00	36,00	35,50	35,83

8.3. Rakip fiyat yönetimi ve gruplar

Her ürün için istediğiniz kadar rakip (Getir, Migros, Carrefour, Trendyol GO, Yemeksepeti, Macrocenter, A101, Şok, BİM, çok şubeli lokal marketler, benzer online manavlar...) eklenir. Sistem min, maks, ortalama, medyan ve standart sapmayı hesaplar.

Rakipleri gruplara ayırmak şarttır (Bkz. 3.4): Premium · Orta Segment · İndirim Marketi · Hızlı Ticaret · Lokal Manav. Her grubun ortalaması ayrı çıkar; KabziMall hangi segmentte konumlanıyorsa o grup çıpa alınır.

Rakip	Grup	Domates fiyatı
Macrocenter	Premium	49,00
Carrefour	Orta segment	46,00
Getir	Hızlı ticaret	44,00
Migros	Orta segment	42,00
A101	İndirim marketi	39,90

8.4. Maliyet ve fire motoru

En kritik hesaplama burada. Maliyet iki tür giderden oluşur: birim başına sabit giderler ve satış fiyatına oranlı (yüzdesel) giderler.

Adım 1 — Fire dâhil alış maliyeti (bölme!): Satılabilir birim maliyeti = Alış ÷ (1 – fire).

Adım 2 — Birim sabit giderleri ekle: ambalaj, poşet, etiket, birim başına işçilik, yakıt, depo/soğuk hava payı, amortisman payı.

Adım 3 — Yüzdesel giderler: kredi kartı komisyonu (satış fiyatı üzerinden) gibi kalemler fiyatı belirlerken denkleme katılır. KDV genelde fiyata dâhil olup devlete aittir; kârın parçası değildir, bu yüzden marj hesabında ayrı tutulur.

Doğrudan maliyet örneği — Domates

Hal alış: 18,00 ₺/kg · Fire: %15 → $18 \div 0,85 = 21,18$ ₺
 + İşçilik 1,20 + Ambalaj 0,70 + Yakıt payı 0,50 = 2,40 ₺
 Doğrudan birim maliyet (komisyon hariç) = 23,58 ₺/kg

8.5. Fiyat öneri motoru

Her ürün için sistem; hal fiyatını, gerçek maliyeti, rakip grup ortalamalarını ve hedef marjı bir arada gösterir ve bir önerilen satış fiyatı üretir. Komisyon ve hedef net marj dâhil edilerek fiyat şöyle çözülür:

Hedef net marjlı fiyat formülü

Önerilen fiyat $S = \text{Doğrudan maliyet} \div (1 - \text{hedef_net_marj} - \text{komisyon_oranı})$
 Örnek: maliyet 23,58 ₺, hedef net marj %30, komisyon %3 → $23,58 \div (1 - 0,30 - 0,03) = 35,19$ ₺
 Psikolojik yuvarlama → 34,90 ₺ · Taban (floor) kuralı: min net marjın altına düşürme.

Tek tıkla uygulanabilen strateji butonları (hepsi taban marj kuralıyla sınırlanır):

Buton	Mantık
Hal + %X	Hal fiyatına yüzde ekle (hızlı, kaba)
Maliyet + hedef marj	Net marjı garanti eden formül (önerilen varsayılan)
Rakip ortalaması	Seçili grubun ortalamasına eşitle
Rakip ortalaması – %X	Ortalamanın biraz altında konumlan
Rakip medyanı	Aşırı uçlardan etkilenmeyen orta değer
Premium grup ortalaması	Üst segmente konumlan
En düşük / En yüksek rakip	Agresif rekabet / fırsat fiyatı
Min net kârı koru	Taban marjın altına asla inme (akıllı öneri)
Manuel	Elle fiyat gir

8.6. Toplu fiyat güncelleme

Örnek akış: "Sebzelerin tamamını seç → Orta segment ortalaması – %3 uygula → önizle → kaydet." Kaydetmeden önce her ürünün yeni net marjı gösterilir; taban marjın altına düşen ürünler kırmızı işaretlenir ve kaydetmeden önce uyarı verir.

8.7. Gerçek kârlılık ve senaryo analizi

Karar her zaman net kâr üzerinden verilir: Satış – fire'lı maliyet – komisyon – birim giderler (ambalaj/işçilik/yakıt) – teslimat payı = Net kâr. Senaryo analizi ile değişkenlerin etkisi anlık görülür:

Senaryo	Net marj
Fire %10 olursa	%28
Fire %20 olursa	%17
Yakıt %15 artarsa	%24

8.8. Analiz katmanı

Periyot	Çıktılar
Günlük	Hal güncelleme özeti, fiyatı artan/azalan ürün sayısı, rakibe göre ortalama marj, riskli ürünler (rakip bandının dışındakiler), tahmini günlük ciro ve kârlılık.
Haftalık	En çok artan/azalan ürün, en yüksek/düşük marj, en çok satılan, fiyat volatilitesi (std sapma), ideal sepet önerisi.
Aylık / Mevsimsel	Trend ve sezonsallık: hangi ürün hangi ay ucuz/pahalı; geçmiş yıl verisi biriktikçe tahmin.
Satış sonrası	Fiyat esnekliği: "fiyat %5 düştü → satış %18 arttı; net kâr arttı mı azaldı mı?"

İdeal sepet: Toplam marjı en yükseğe taşıırken rakip ortalamasına göre cazip kalan (örn. ortalamanın en fazla %X üstünde) ürün kombinasyonunu öneren basit bir optimizasyon. Hazır sepetlerin kârlılığı da burada karşılaştırılır (örn. Kahvaltılık %41 vs Meyve %19).

8.9. Alarm sistemi, fiyat geçmişi ve AI yorumları

- Alarmlar: "Salatalıkta rakiplerden %20 pahalı oldun" / "Patatesteki rakiplerin altında kaldın, marj bırakıyorsun."
- Fiyat geçmişi & versiyonlama: her değişiklik (eski → yeni fiyat, uygulanan kural, kim, ne zaman) saklanır; "Domates neden bugün 39 ₺?" sorusu geçmişe dönük yanıtlanır.
- AI yorum modülü (v2, LLM): "Son üç haftadır domates pazartesi ortalamanın %9 altında." / "Muzda rakipler 15 gündür ~%42 marjla çalışıyor." Otomatik doğal dil özetleri ve aksiyon önerileri ("bugün domatesi düşür, nar ekşisini premium fiyatla").
- Hedef kâr kuralları: kategori/ürün bazlı minimum net marj (örn. sebze min %25, yöreselde %40).

8.10. Grafikler ve KPI'lar

Önerilen göstergeler: günlük hal fiyatı trendi, rakip fiyat dağılımı, kâr marjı trendi, fiyat volatilitesi, fire oranları, kategori performansı, rakip kırılımı, ısı haritaları, korelasyon (hal fiyatı ↔ satış hacmi). Kilit KPI'lar:

KPI	Tanım
Ortalama net marj	Tüm/kategori bazında fiyat üzerinden net kâr yüzdesi
Rekabet endeksi	Bizim fiyat ÷ rakip grup ortalaması (100 = eşit, <100 ucuz)
Fiyat tazeliği	Bugün güncellenen ürünlerin oranı (veri girişi sağlığı)
Volatilité endeksi	Ürün/kategori fiyat oynaklığı (std sapma)
Tahmini günlük kâr	Sipariş × ort. sepet × ort. net marj

9. Yönetim Paneli — Operasyon Modülleri

Intelligence dışında, panelin operasyonu döndüren modülleri. Toplama/paketleme ekranı operasyonun kalbidir.

Modül	İçerik
Dashboard	Bugünkü sipariş/ciro/ort. sepet, hal güncelleme durumu, ort. marj, düşük stok, riskli ürünler, 7 günlük trend
Ürün yönetimi	TR/EN ürün bilgisi, kategori, satış tipi, fiyat, medya; sekmeli oluştur/düzenle
Stok yönetimi	Stok listesi, hareketler, kritik stok uyarısı, manuel düzeltme
Sipariş yönetimi	Liste + detay, durum güncelleme, iptal/iade
Toplama / paketleme	Toplama listesi, gramaj girişi, eksik ürün/alternatif, "paketlendi/teslimata hazır"
Teslimat	Teslimat listesi, slot planı, kurye atama, teslim edildi/edilemedi
Kampanya / kupon	Kampanya ve kupon oluştur/yönet, banner
Müşteri & destek	Müşteri listesi/detay, sipariş geçmişi, destek talepleri
Ayarlar	Teslimat bölgeleri, slotlar, ödeme, rol/yetki, metin/dil içerikleri

9.1. Sipariş yaşam döngüsü

PENDING_PAYMENT → PAYMENT_CONFIRMED → CONFIRMED → PICKING → PACKING → READY_FOR_DELIVERY → OUT_FOR_DELIVERY → DELIVERED. Ek durumlar: CANCELLED, PARTIALLY_FULFILLED, REFUNDED.

9.2. Eksik ürün / ikame kuralı

Müşterinin sipariş anında seçtiği tercih (değiştir / ara / çıkar) paketleme ekranında personele aksiyon olarak yansır. Bu akış olmadan taze gıdada müşteri memnuniyeti hızla düşer; v1'de basit haliyle, v2'de tam ikame öneri modülü olarak kurulur.

10. Veri Modeli (Ana Tablolar)

10.1. Market tarafı

users · user_addresses · user_favorites · user_notification_preferences · categories · products · product_variants · product_images · product_tags · product_localizations · inventory_items · inventory_movements · carts · cart_items · orders · order_items · order_status_history · order_notes · order_refunds · delivery_zones · delivery_slots · delivery_assignments · coupons · coupon_redemptions · campaigns · campaign_products · banners · pages · faq_items · support_tickets · support_messages.

10.2. Intelligence tarafı (yeni ve kritik)

Tablo	Önemli alanlar
hal_price_entries	product_id, price, unit, time_slot, source, captured_at
competitors	name, group_id, type, is_active
competitor_groups	name (Premium/Orta/İndirim/Hızlı/Lokal)
competitor_price_entries	product_id, competitor_id, price, source, captured_at
cost_components	scope (global/category/product), fire_rate, packaging, labor_per_unit, fuel_per_unit, amortization, commission_rate, tax_rate, cold_storage
pricing_rules	scope, strategy, params, target_net_margin, floor_net_margin, psychological_round
price_history	product_id, old_price, new_price, applied_rule, reason, changed_by, changed_at
sales_snapshots	product_id, date, qty_sold, avg_price (esneklik/analiz için)
margin_calcs	product_id, date, true_cost, suggested_price, net_margin (denormalize/rapor)

Çok-kiracılık (multi-tenant): SaaS yolunu açık tutmak için tüm Intelligence tablolarına baştan bir tenant_id (işletme kimliği) ekleyin. Bugün tek işletme, yarın birçok manav.

11. Teknik Mimari

Katman	Öneri
Mobil	React Native + TypeScript, React Navigation, TanStack Query, Zustand/Redux Toolkit, React Hook Form, MMKV, Firebase Push
Web	Next.js (App Router) + TypeScript, SSR/SEO, TanStack Query, bileşen tabanlı UI
Admin	Monorepo içinde ayrı Next.js admin app (Market ile tip ve UI paylaşır)
Backend	NestJS + TypeScript, PostgreSQL, Redis (cache/kuyruk/rate-limit), object storage, background jobs (bildirim, fiyat hesaplama, analiz)
Ödeme	TR uyumlu sağlayıcı (iyzico / PayTR vb.); tartılı ürün için pre-auth + capture (Bkz. 3.6)

11.1. Monorepo

/apps: mobile · web · admin · api /packages: ui · types · utils · i18n · config · api-client.
Ortak tipler, UI token'ları ve i18n paylaşılır; geliştirme hızlanır ve fiyat formülleri tek yerde (packages içinde) tanımlanır.

11.2. Çok dilli yapı (TR/EN)

Baştan kurulum: ürün adı/açıklaması, kategori, kampanya metinleri, banner başlıkları, statik sayfalar ve gerekirse bildirim metinleri çok dilli alanlar olarak tutulur.

12. Hukuki ve Uyumluluk Gereksinimleri

- KVKK metni, gizlilik politikası, açık rıza ve ticari ileti (bildirim/e-posta) izinleri.
- Mesafeli satış sözleşmesi, iade/iptal/eksik ürün politikası, teslimat koşulları.
- Tartılı üründe nihai tutar farkının sözleşmede ve sepet ekranında açıkça bildirilmesi (Bkz. 3.6).
- E-fatura mükellefiyeti: fatura akışının baştan tasarlanması; et/tavuk eklenince soğuk zincir ve gıda mevzuatı.
- Rakip fiyat toplamada kullanım şartları/hukuki sınır (Bkz. 3.3) — otomatik toplama için danışmanlık.

Not: Bu doküman hukuki danışmanlık değildir; gıda e-ticareti ve KVKK için bir hukukçudan görüş almanız önerilir.

13. Riskler ve Azaltma

Risk	Etki	Azaltma
Veri girişi yorgunluğu	Yüksek — modül terk edilir	Saha Modu, dünden kopyala, OCR (v2), günlük rutin
Fire matematiği hatası	Yüksek — gizli zarar	Bölme formülü (8.4), ürün bazlı fire takibi
Rakip scraping hukuki risk	Orta	MVP'de elle giriş; otomasyonda danışmanlık
Tartılı ürün ödeme uyumsuzluğu	Orta — güven kaybı	Pre-auth + capture, şeffaf bilgilendirme
Aşırı kapsam (50+ ekran)	Yüksek — gecikme	Sıkı MVP, faz planı (Bölüm 5)
Erken SaaS yatırımı	Orta — odak kaybı	Önce kendi işletimde kanıtla; mimari multi-tenant kalsın

14. Önerilen Geliştirme Sırası

Tasarım önce mobilin en kritik ekranlarından başlar (Ana sayfa → Kategori → Ürün detay → Sepet → Checkout → Siparişler → Hesabım), ardından web (Ana sayfa → Kategori → Ürün detay → Sepet/Checkout → Teslimat bölgeleri) ve admin (Dashboard → Ürün → Sipariş → Paketleme → Intelligence ekranları). Geliştirme için kabaca:

- Hafta 1–2: Auth + adres + bölge kontrolü; backend iskeleti, veri modeli.
- Hafta 3–4: Katalog (kategori/ürün/detay) + Intelligence hal & rakip giriş ekranları.
- Hafta 5–6: Sepet + checkout + slot + ödeme (pre-auth/capture).
- Hafta 7: Maliyet/fire motoru + fiyat öneri motoru + mağazaya yazma döngüsü.
- Hafta 8: Siparişler + paketleme ekranı + teslimat statüsü.
- Hafta 9: Günlük analiz + temel grafikler + fiyat geçmişi; web vitrin + SEO sayfaları.
- Hafta 10: Test, KVKK/sözleşme metinleri, pilot lansman (sınırlı bölge).

15. Sonraki Adımlar

Bu doküman "ne yapacağız" sorusunu netleştirir. Tasarım ve sonra kodlama için önerilen sıra:

8. MVP kapsamını bu dokümandaki Faz 1 listesine göre kilitleyin (ekran ekran onay).
9. Kritik ekranların görsel wireframe'lerini netleştirin (ayrıca teslim edilen HTML mockup dosyası bir başlangıç noktasıdır).
10. Veri modeli ve API sözleşmesini (endpoint listesi) son haline getirin.
11. Fiyat formüllerini packages/ içinde tek kaynak olarak yazıp birim testlerle doğrulayın.
12. Pilot bölge ve günlük veri toplama rutinini belirleyip ilk günden veri biriktirmeye başlayın.

Kapanış: KabziMall'ın asıl değeri, ilk günden kurulan veri altyapısıdır. Market tarafı sizi pazara sokar; Intelligence tarafı sizi pazarda kârlı ve rakiplerinizden bir adım önde tutar.